

표준학개론 2차 프로젝트 제안서

다국가 식품 라벨링 표준 기반 제품 적합성 비교 진단 시스템 구축

- FDA · EU · CODEX 기준의 관계형 데이터베이스 정형화와 SQL 기반 룰 엔진 설계 -

홍지윤

빅데이터사이언스학과 석사과정

2025학년도 2학기 · 표준학개론

1. 연구 배경 및 필요성

1.1. WTO/TBT 협정과 식품 라벨링 적합성평가

세계무역기구(WTO)의 무역상 기술장벽 협정(이하 TBT 협정)은 각국이 국민 건강 보호와 소비자 보호 등 정당한 정책 목표를 위해 기술규정과 표준을 운용할 수 있음을 인정하면서도, 이러한 규제가 **불필요한 무역장벽**이 되어서는 안 된다는 원칙을 제시한다. 식품 라벨링은 TBT 협정에서 다루는 대표적 기술규정 중 하나로, 수입국 기준을 충족하지 못할 경우 통관 거부나 회수 조치로 이어진다.

이 과정에서 **적합성평가(Conformity Assessment)**는 제품이 해당 표준 또는 규정을 충족하는지를 판정하는 절차를 의미하며, 시험·검사·인증 등의 방식으로 수행된다. 적합성평가는 표준이 단순한 문서로 머무르지 않고 실제 시장에서 작동하도록 만드는 핵심 장치이며, 그 평가 절차의 투명성과 재현성이 표준 자체의 내용만큼이나 중요하다.

그러나 중소 수출기업의 입장에서 다국가 라벨링 규제를 사전에 점검할 수 있는 도구는 매우 제한적이다. 상용 라벨링 솔루션과 컨설팅 서비스가 존재하지만 접근성·비용 부담이 크고, 표준 개정 시 즉시 갱신 가능한 학술적 프로토타입은 여전히 부족하다. 또한 동일 제품을 여러 국가 표준에 대해 동시 비교할 수 있는 구조도 제한적이다.

1.2. 1차 프로젝트의 성과와 한계

본 연구진이 표준학개론 1차 프로젝트로 수행한 *“합성데이터 기반 TBT 식품 위반 탐지 AI 시스템”*은 Open Food Facts에 등록된 한국 식품 2,493건을 대상으로, AdsGAN 기반 합성데이터 증강과 Random Forest 분류 모델을 결합하여 **96%의 분류 정확도**를 달성하였다. 또한 변수 중요도 분석 결과, 당류(0.2086), 에너지(0.1971), 포화지방(0.1918)이 라벨 위반 판별의 주요 변수로 도출되었다.

다만 1차 프로젝트는 다음과 같은 구조적 한계를 가진다.

- **첫째**, 데이터 기반 분류 모델은 높은 예측 성능을 보이지만, 어떤 규정 조항에 의해 위반으로 판정되었는지를 조항 단위로 설명하기 어렵다. 이는 명시된 기준 대비 적합 여부 판정이라는 적합성평가의 본래 목적과 다소 거리가 있다.
- **둘째**, FDA 등 실제 표준 문서의 규정값이 시스템에 직접 반영되지 않았다. 학습 데이터의 통계적 패턴을 통해 위반 가능성을 추정할 뿐, 규정 자체를 시스템 내부에 명시적으로 보유하지 않는 구조이다.

- 셋째, 신규 제품이나 표준 개정이 발생할 때마다 모델을 재학습해야 하므로 운영상 비효율이 존재한다.

1.3. 본 연구의 접근

본 연구는 1차 프로젝트의 한계를 보완하기 위해, 접근 방식을 *데이터 중심 학습 모델*에서 *표준 문서 중심 룰 엔진(rule engine)*으로 전환한다. 또한 단일국 분석에 머무르지 않고, 미국 FDA(단일국 규제), 유럽 EU(지역 통합 표준), CODEX/WHO(국제 권고)의 3가지 표준 위계를 모두 정형화하여 동일 한국 제품의 국가별 적합성 차이를 비교 진단한다.

이러한 접근은 다음과 같은 표준학적 의의를 가진다.

- **조항 단위의 추적 가능성:** 위반 항목이 어떤 국가의 어떤 규정·기준값에 해당하는지 명확히 출력된다.
- **즉시 반영 가능한 갱신성:** 표준이 개정되면 데이터베이스의 기준값 테이블만 수정해도 결과에 곧바로 반영된다.
- **절차의 투명성과 재현성:** 동일한 데이터와 기준값에 대해 누가 수행하든 같은 진단 결과가 산출되며, 전체 코드와 결과를 GitHub에 공개한다.
- **다국가 비교의 동시성:** 동일 제품이 어느 국가에서는 위반, 다른 국가에서는 적합으로 판정되는 양상을 단일 스키마 안에서 직접 비교할 수 있다.

2. 연구 목적, 연구 질문 및 기대효과

2.1. 연구 목적

본 연구의 목적은 다음 세 가지로 요약된다.

- **(1) 다국가 표준 문서의 데이터베이스 정형화:** 미국 FDA, 유럽 EU, CODEX/WHO 식품 라벨링 규제 중 핵심 영양소 4종(나트륨·당류·포화지방·에너지)에 대한 기준값을 관계형 데이터베이스 스키마로 모델링한다. 이를 통해 문장 형태의 규정을 분석 가능한 정형 데이터로 전환한다.
- **(2) SQL 기반 적합성 비교 진단 엔진 구현:** 한국 식품 2,493건에 대해 JOIN, CASE문, 윈도우 함수, CTE(Common Table Expression) 등 SQL 분석 기법을 활용하여 제품별·카테고리별·위반항목별·국가별 적합성을 자동 진단한다.
- **(3) 룰 기반 진단 결과의 표준학적 해석:** 진단 결과를 영양소·카테고리·국가 차원에서 분석하여, 3개국 기준 대비 한국 식품의 적합성 분포와 국가별 위반 패턴의 차이를 파악한다.

2.2. 연구 질문

본 연구는 다음 세 가지 연구 질문에 답하고자 한다.

- **RQ1.** FDA·EU·CODEX 영양 표시 규정의 핵심 기준은 어떻게 단일 관계형 데이터베이스 스키마로 정형화될 수 있는가?
- **RQ2.** SQL 기반 룰 엔진으로 한국 식품의 각국 기준 적합성을 진단할 때, 카테고리별·영양소별 위반 양상은 어떻게 나타나는가?
- **RQ3.** 동일 한국 제품에 대해 FDA·EU·CODEX/WHO 기준의 적합성 판정 결과는 어떻게 다르며, 국가별 위반 패턴의 차이는 표준학적으로 어떻게 해석되는가?

2.3. 기대효과

학술적 측면에서, 본 연구는 단일국이 아닌 다국가 표준 문서를 단일 관계형 데이터베이스로 정형화하고 SQL 분석을 적용하는 정량적·재현가능한 연구 사례를 제시한다. 적합성평가 자동화 분야에서 데이터 기반 학습 모델과 표준 기반 룰 엔진이 상호 보완될 수 있는 가능성을 제안하며, 표준 위계(단일국·지역·국제)에 따른 규제 차이를 시스템적으로 비교하는 새로운 분석 틀을 제시한다.

실무적 측면에서, 본 시스템은 중소 식품 수출기업이 미국·EU·국제 시장 진출 시 활용할 수 있는 사전 적합성 비교 진단 도구의 프로토타입을 제공한다. 표준이 개정될 때 데이터베이스 기준값만 갱신하면 결과에 즉시 반영되므로, 빠르게 변화하는 규제 환경에 유연하게 대응할 수 있다.

교육적 측면에서, 본 연구는 표준학개론 수업에서 다룬 적합성평가, WTO/TBT, 산업표준화, 국제 표준 위계 개념을 실제 데이터와 시스템 구현을 통해 체화하는 사례 학습 자료로 기능한다.

3. 이론적 배경

3.1. 적합성평가와 자동화 접근

적합성평가는 제품·서비스·시스템이 특정 표준의 요구사항을 충족하는지를 판정하는 활동으로, 시험·검사·인증 등의 형태로 수행된다. 표준이 시장에서 실제로 작동하도록 만드는 매개장치이므로, 평가 절차의 투명성·재현성이 표준 자체의 내용만큼이나 중요하다.

디지털 전환에 따라 자동화된 적합성 진단 도구 연구가 확대되고 있으며, 접근 방식은 (가) 과거 적합/부적합 데이터를 학습하는 데이터 기반 접근, (나) 표준 문서의 규정값을 시스템

에 명시적으로 저장하여 직접 비교하는 규정 기반 접근으로 구분된다. 두 접근은 상호 배타적이지 않으며, 실무에서는 룰 기반 1차 스크리닝과 데이터 기반 정밀 분류의 결합이 자주 활용된다. 본 연구는 규정 기반 접근에 해당하며, 1차 프로젝트의 데이터 기반 결과와 상호 보완되는 진단 체계를 구축한다.

3.2. 두 접근의 비교

구분	룰 기반 (본 연구)	데이터 기반 (1차 프로젝트)
판정 근거	표준 문서의 명시적 기준값	학습 데이터의 통계적 패턴
결과 해석	조항 단위 추적 가능	변수 중요도 수준의 해석
표준 개정 대응	기준값 테이블 갱신만으로 반영	모델 재학습 필요
새로운 패턴 탐지	규정에 없는 위반은 탐지 불가	학습 데이터 기반으로 탐지 가능
다국가 비교	country_code 추가만으로 확장	국가별 모델 학습 필요
활용 측면	명시 기준 대비 판정에 적합	잠재적 위반 패턴 탐색에 적합

3.3. FDA · EU · CODEX 식품 라벨링 규제 체계

본 연구의 비교 대상인 3개국 규제는 각기 다른 표준 위계와 규제 패러다임을 가진다.

- **미국 FDA (단일국):** 21 CFR 101 기반의 Daily Value(DV) 체계. 2,000kcal 식단 기준 일일 권장 섭취량으로, 라벨에 1회 제공량의 %DV가 표시된다. 통상 5% 이하는 “낮음”, 20% 이상은 “높음”으로 해석된다. 주요 영양소는 나트륨·첨가당·포화지방으로 구성된다.
- **유럽 EU (지역 통합 표준):** Regulation (EU) No 1169/2011 기반의 Reference Intake(RI) 체계. 27개 회원국에 동일하게 적용되는 지역 단위 라벨링 규제이며, 영양소 표시 단위와 의무 항목이 명시되어 있다. 당류는 총당(total sugars) 기준으로 신고된다.
- **CODEX/WHO (국제 권고):** FAO/WHO 공동 운영의 Codex Alimentarius. CXG 2-1985 영양 표시 가이드라인을 통해 Nutrient Reference Values(NRVs)를 제시한다. NRV는 결핍 예방용(NRVs-R)과 만성질환 위험 감소용(NRVs-NCD)으로 구분되며, NRVs-NCD는 현재 나트륨과 포화지방산에 대해서만 확립되어 있다. 본 연구에서 당류·에너지는 WHO 권고 가이드라인을 채택한다.

본 연구는 이 3개국의 표준 위계를 관계형 데이터베이스의 country_code 키로 동일 스키마에 적재하여 SQL 쿼리만으로 비교 진단이 가능하도록 시스템을 설계한다.

4. 연구 방법론

4.1. 연구 설계 및 데이터

본 연구는 “다국가 표준 문서 정형화 → 제품 데이터 적재 → SQL 기반 비교 진단 → 결과 분석”의 4단계 파이프라인으로 구성된다. 1차 프로젝트의 데이터셋(Open Food Facts에 등록된 한국 식품 2,493건, 100g 기준 정규화)을 그대로 활용하되, 분석 도구를 Python 기반 머신러닝 모델에서 PostgreSQL 기반 다국가 룰 엔진으로 전환한다. 핵심 변수는 energy_100g, fat_100g, saturated-fat_100g, sugars_100g, sodium_100g, category_top이다.

4.2. 분석 영양소 4종 선정 근거

분석 대상은 나트륨, 당류, 포화지방, 에너지 4종이며, 다음 세 가지 근거의 교집합으로 도출되었다.

- **(1) FDA 주요 영양소 지정:** 나트륨, 첨가당, 포화지방 (Nutrients To Limit)
- **(2) CODEX NRV-NCD 확립:** 나트륨, 포화지방산 (만성질환 위험 감소 근거 기반)
- **(3) Open Food Facts 데이터 가용성:** 100g 기준으로 정규화된 영양소 수치 확보 가능

에너지는 FDA의 주요 영양소에는 직접 포함되지 않으나, 모든 국가가 일일 기준치 (2,000kcal)를 사용하는 보편적 비교 기준이라는 점에서 분석에 포함한다.

4.3. 다국가 기준값 정형화

3개국 영양소별 일일 기준치와 100g 임계값(일일 기준의 20%)을 다음과 같이 정형화한다.

[표 1] 일일 기준치 (Daily Reference)

영양소	미국 FDA	유럽 EU	CODEX / WHO
나트륨	2,300 mg (DV)	2,400 mg (RI)*	2,000 mg (NRV-NCD)
포화지방	20 g (DV)	20 g (RI)	20 g (NRV-NCD)
당류	50 g (added)	90 g (total)	50 g (free, WHO)

영양소	미국 FDA	유럽 EU	CODEX / WHO
에너지	2,000 kcal (DV)	2,000 kcal (RI)	2,000 kcal (WHO)

*EU는 소금(salt) 6g 기준이며, sodium 환산 시 약 2,400 mg

[표 2] 100g 임계값 (Daily Reference의 20%)

영양소	미국 FDA	유럽 EU	CODEX / WHO
나트륨	460 mg	480 mg	400 mg ★
포화지방	4 g	4 g	4 g
당류	10 g	18 g †	10 g
에너지	400 kcal	400 kcal	400 kcal

★ 가장 엄격한 기준 / † 당류 정의 차이로 인한 외형적 차이

주요 차이점과 해석

- **나트륨에서 CODEX가 가장 엄격:** FDA 460mg, EU 480mg에 비해 CODEX는 400mg으로 더 낮다. WHO 2012 가이드라인이 인구집단의 만성질환 위험 감소에 더 적극적인 권고치를 채택한 결과이다.
- **당류 정의 차이가 결과를 좌우:** FDA는 첨가당(added sugars), EU는 총당(total sugars), WHO는 자유당(free sugars)으로 정의 자체가 다르다. EU 임계값 18g이 가장 느슨해 보이지만 이는 자연당까지 포함하는 총당 기준이기 때문이며, 본질적으로 더 엄격하다고 단정할 수 없다. 본 연구는 Open Food Facts의 총당 데이터를 surrogate로 사용하며, 이 한계를 명시한다.
- **CODEX의 미확립 영역:** 당류·에너지에 대해서는 CODEX의 NRV-NCD가 확립되지 않아 WHO 권고 가이드라인을 채택하였다. 이 사실 자체가 국제 표준 조화의 미성숙성을 보여주는 메타-발견으로 해석할 수 있다.

4.4. 데이터베이스 설계

PostgreSQL 18 환경(Docker 컨테이너)에서 5개 물리 테이블과 2개 뷰로 구성한다. 핵심 변경점은 nutrient_limits 테이블에 country_code, source, effective_date 등의 컬럼을 추가하여 3개국 기준값을 단일 스키마에 적재하는 것이다.

물리 테이블 구조

- **products:** 제품 정보 (product_id, product_name, category_id, serving_size_g, source 등)
- **categories:** 카테고리 정보 (category_id, name, description)
- **product_nutrients:** 제품-영양소 매핑 (롱 포맷, value_per_100g)
- **nutrient_limits:** 다국가 기준값 (country_code, nutrient_code, daily_value, high_threshold_100g, unit, source, effective_date, sugar_type, is_public_concern) – PK: (country_code, nutrient_code)
- **allergens · product_allergens:** 선택 확장 (FALCPA 등 향후 알레르겐 분석용)

뷰 구조

- **v_compliance_results:** 제품×영양소×국가 조합별 적합/주의/높음 3단계 판정
- **v_risk_score:** 제품×국가별 종합 위험도 분류 (저/중/고)

뷰로 구현하면 원천 데이터 변경 시 자동 반영이 보장되고 정합성 문제를 사전에 차단할 수 있다.

nutrient_limits 적재 예시 (3개국 × 4영양소 = 12행)

country_code	nutrient_code	daily_value	high_threshold_100g	unit	sugar_type
US	sodium	2300	460	mg	–
US	sugars	50	10	g	added
US	sat_fat	20	4	g	–
US	energy	2000	400	kcal	–
EU	sodium	2400	480	mg	–
EU	sugars	90	18	g	total
EU	sat_fat	20	4	g	–
EU	energy	2000	400	kcal	–
CODEX	sodium	2000	400	mg	–

country_code	nutrient_code	daily_value	high_threshold_100g	unit	sugar_type
CODEX	sugars	50	10	g	free
CODEX	sat_fat	20	4	g	-
CODEX	energy	2000	400	kcal	-

4.5. SQL 기반 적합성 판단 로직

다음 10개 분석 쿼리를 통해 적합성 진단을 수행한다. Q1~Q8은 단일국 분석(Q8은 카테고리 매핑 신뢰도 가설 검증), Q9~Q10은 다국가 비교 분석이다.

번호	쿼리 목적	주요 SQL 기법	비고
Q1	제품-영양소별 기준 초과 여부 판정	JOIN, CASE	단일국
Q2	카테고리별 위반 비율 산출	GROUP BY, 비율 계산	단일국
Q3	제품별 위험도 다단계 분류	CTE (WITH 절)	단일국
Q4	카테고리 내 위험도 순위 부여	윈도우 함수 RANK()	단일국
Q5	적합성 진단 결과 뷰 생성	CREATE VIEW	단일국
Q6	위반 항목 수에 따른 제품 분류	CASE, COUNT	단일국
Q7	영양정보 결측 제품 탐지	IS NULL, COALESCE	단일국
Q8	카테고리 매핑 신뢰도 vs 영양 위험 비교	비례 z-test, 95% CI (Python 보조)	단일국 ★
Q9	국가별 위반 비율 비교	GROUP BY country_code, FILTER	다국가 ★
Q10	동일 제품의 국가별 판정 차이	CTE, BOOL_OR, cross-tab	다국가 ★

Q9 – 국가별 위반 비율 비교 (예시)

```
SELECT nl.country_code, nl.nutrient_code,
       COUNT(*) FILTER (WHERE pn.value_per_100g > nl.high_threshold_100g) AS violations,
       COUNT(*) AS total_products,
       ROUND(100.0 * COUNT(*) FILTER (
           WHERE pn.value_per_100g > nl.high_threshold_100g
       ) / COUNT(*), 2) AS violation_rate
FROM   product_nutrients pn
JOIN   nutrient_limits   nl ON pn.nutrient_code = nl.nutrient_code
GROUP BY nl.country_code, nl.nutrient_code
ORDER BY nl.country_code, nl.nutrient_code;
```

Q10 – 동일 제품의 국가별 판정 차이 (예시)

```
WITH country_judgment AS (
    SELECT p.product_id, p.product_name, nl.country_code,
           BOOL_OR(pn.value_per_100g > nl.high_threshold_100g) AS any_violation
    FROM   products          p
    JOIN   product_nutrients pn USING (product_id)
    JOIN   nutrient_limits   nl USING (nutrient_code)
    GROUP BY p.product_id, p.product_name, nl.country_code
)
SELECT product_id, product_name,
       BOOL_OR(country_code = 'US'   AND any_violation) AS us_fail,
       BOOL_OR(country_code = 'EU'   AND any_violation) AS eu_fail,
       BOOL_OR(country_code = 'CODEX' AND any_violation) AS codex_fail
FROM   country_judgment
GROUP BY product_id, product_name;
```

4.6. 시스템 아키텍처

전체 시스템은 4계층 구조로 구성된다.

- **Layer 1 – Data Sources:** FDA·EU·CODEX 규정 문서, Open Food Facts 한국 식품 2,493건
- **Layer 2 – Database:** PostgreSQL 18 / Docker, country_code 키로 3개국 12행 적재
- **Layer 3 – SQL Analysis Layer:** Q1~Q8 단일국 분석 쿼리(Q8 가설 검증 포함), Q9·Q10 다국가 비교 쿼리, 2개 VIEW
- **Layer 4 – Output:** 제품별 위험도, 카테고리별 위반율, 국가별 비교 결과, Python 시각화

규정 데이터와 제품 데이터를 동일 스키마 내에서 처리하며, country_code 컬럼을 통해 향후 한국·일본·UAE 등 새 국가 추가 시에도 별도의 스키마 변경 없이 행 추가만으로 확장된다. 재현 가능한 컨테이너 환경으로 구축하며, GitHub에 DDL 스크립트·SQL 쿼리·ETL 코드

·README와 함께 공개하여 표준학적 투명성·재현성 원칙을 시스템 운영 측면에서도 구현한다.

4.7. 단일국(FDA) 분석 예비 결과

본 제안서 작성 시점까지 1~3주차 작업이 완료되었으며, FDA 단일국 분석 결과 다음과 같은 예비 발견을 확보하였다. 이 발견들은 다국가 확장(4주차 이후) 시 비교 기준점으로 활용된다.

(1) 영양 위험의 영양소별 분포

한국 식품 2,493건에 대한 적합성 진단 결과, 진단 가능한 (제품, 영양소) 6,589 쌍 중 약 1/3이 FDA Daily Value 20% 이상의 위반 판정을 받았다. 영양소별 위반율은 포화지방 36.2%, 당류 33.1%, 나트륨 30.7%, 에너지 21.6% 순으로 나타났다.

(2) 메타데이터 부재의 영양소별 차별적 영향

Open Food Facts 한국 식품의 카테고리 메타데이터는 약 85%가 결측 상태였다. 본 연구는 4-tier fallback 매핑(categories_tags → category_top → 자유텍스트 → product_name)을 통해 분류율을 10.4%에서 42.6%까지 개선하였다.

분류된 제품군(Trusted)과 미분류 제품군(Other)의 영양소별 위반율을 비례 z-검정으로 비교한 결과, sodium에서만 Other 그룹이 Trusted보다 유의하게 높았다(+10.98%p, $p=0.003$). 반면 포화지방은 정반대 방향으로 유의(Trusted 그룹이 +13.50%p 더 높음, $p=0.0002$)했는데, 이는 카테고리 분류 자체가 Snacks/Sweets/Dairy 등 고지방 식품군에 편향되어 있기 때문으로 해석된다. 당류와 에너지는 두 그룹 간 유의한 차이가 없었다.

이 결과는 "메타데이터 부재 = 모든 영양 위험의 사각지대"라는 단순 일반화 대신, 메타데이터 표준화의 우선순위가 영양소별로 다를 수 있음을 시사한다. 특히 sodium의 경우 미분류군에 위험이 구조적으로 집중되어 있어, OFF 한국 식품 등재 시 카테고리·sodium 정보의 우선적 표준화가 필요함을 정량적으로 보여준다.

(3) Phantom 0 위험과 NULL 보존 정책

1차 프로젝트(머신러닝 기반)는 결측 영양소를 0으로 대체하였으나, 본 룰 엔진에서는 이 처리가 위양성 적합 판정으로 이어질 위험이 있다. 1차 데이터 전체 셀의 23.9%(2,386 셀)가 실제로는 결측인데 0으로 대체된 "phantom 0"임을 확인하였다. 본 연구는 이를 회피하기 위해 영양소 값을 OFF 원본의 nutriments에서 재추출하여 NULL을 보존하는 정책을 채택하였으며, 이는 룰 기반 진단의 무결성 확보에 필수적인 결정이었다.

다국가 확장과의 연결

위 예비 결과들은 FDA 단일국 기준의 발견이다. 4주차 이후 EU(RI)-CODEX(NRV-NCD) 기준을 동일 스키마에 적재하면, 본 발견들이 국가별로 어떻게 달라지는지 비교 가능하다. 특히 sodium의 경우 CODEX 임계값(400 mg/100g)이 가장 엄격하므로, 미분류군의 sodium 위험 집중이 CODEX 기준에서는 더 극적으로 드러날 가능성이 있다.

5. 추진 일정

5.1. 주차별 추진 계획

본 연구는 2026년 5월 둘째 주부터 2026년 7월 첫째 주까지 약 8주에 걸쳐 진행한다. 기존 6주 일정에서 다국가 확장 작업(EU·CODEX 기준값 적재 + Nutri-Score 심화, 비교 쿼리 작성)을 위해 2주를 추가하였다.

주차	기간	주요 작업	산출물
1주차 ✓	5월 2주	데이터베이스 설계 및 환경 구축	ERD 확정, DDL 스크립트, Docker 환경
2주차 ✓	5월 3주	데이터 적재(ETL) 및 검증	적재된 PostgreSQL DB, ETL 코드
3주차 ✓	5월 4주	FDA SQL 쿼리(Q1~Q8) 작성	SQL 쿼리 8종 (가설 검증 포함)
4주차	6월 1주	EU·CODEX 기준값 적재 + Nutri-Score 심화	3개국 nutrient_limits 12행, Nutri-Score 산식
5주차	6월 2주	국가별 비교 쿼리(Q9·Q10) 작성	다국가 비교 쿼리 2종
6주차	6월 3주	VIEW 구성 및 적합성 진단 산출	v_compliance_results, v_risk_score
7주차	6월 4주	결과 분석 및 시각화	카테고리별·국가별 분석, 시각화 자료
8주차	7월 1주	최종 보고서 작성 및 GitHub 공개	최종 보고서, 공개 GitHub 레포지토리

✓ 표시는 완료 주차 / 노란 음영은 다국가 확장 작업

5.2. 주차별 세부 작업

1주차 (5월 2주) – 데이터베이스 설계 및 환경 구축 [완료]

- FDA·EU·CODEX 영양소 4종의 Daily Value 및 100g 기준 임계값 정리
- ERD 최종 확정 및 DDL 스크립트(테이블 5개) 작성
- Docker 기반 PostgreSQL 18 컨테이너 환경 구축
- GitHub 레포지토리 초기화 및 디렉토리 구조 설계

2주차 (5월 3주) – 데이터 적재 및 검증 [완료]

- Open Food Facts 한국 식품 2,493건 데이터 정제 (Python pandas)
- 영양소 결측값 처리 및 카테고리 매핑
- COPY 명령을 활용한 PostgreSQL 적재
- 적재 결과 검증 (레코드 수, 결측 비율, 분포 확인)

3주차 (5월 4주) – FDA SQL 쿼리 작성 [완료]

- Q1~Q7 쿼리 작성 및 결과 검증
- JOIN, CASE, GROUP BY, CTE, 윈도우 함수, NULL 처리 등 SQL 기법별 검증
- 인덱스 설계 및 실행 계획(EXPLAIN) 점검

4주차 (6월 1주) – EU·CODEX 기준값 적재 + Nutri-Score 심화

- EU Regulation 1169/2011, CODEX CXG 2-1985, WHO 가이드라인 검토
- nutrient_limits 테이블에 country_code, source, effective_date 컬럼 추가
- 3개국 × 4영양소 = 12행 적재 및 단위 환산 검증
- 당류 정의 차이(added/total/free) sugar_type 컬럼 분리
- EU Nutri-Score 등급 산식(A~E) SQL 구현 (negative/positive points 계산)
- "임계값 비교(Level 1)" vs "점수 비교(Level 2)" 결과 차이 분석

5주차 (6월 2주) – 국가별 비교 쿼리(Q9·Q10) 작성

- Q9: 국가별 위반 비율 비교 쿼리 작성
- Q10: 동일 제품의 국가별 판정 차이 cross-tab 쿼리 작성
- 3개국 동시 비교 결과의 정합성 검증

6주차 (6월 3주) – VIEW 구성 및 적합성 진단

- v_compliance_results 뷰 구현 (제품×영양소×국가별 적합/주의/높음 판정)
- v_risk_score 뷰 구현 (제품×국가별 종합 위험도 분류)
- 한국 식품 2,493건에 대한 3개국 적합성 진단 결과 산출

7주차 (6월 4주) – 결과 분석 및 시각화

- Python(pandas, matplotlib)을 활용한 진단 결과 후처리
- 국가별·영양소별 위반 양상, 카테고리별 위반 비율, 위험도 분포 시각화
- 국가별 비교 인사이트 도출 (어떤 제품이 어느 국가에서만 위반인지)
- 1차 프로젝트 결과와의 비교 분석

8주차 (7월 1주) – 최종 보고서 및 공개

- 표준학개론 최종 보고서 작성
- GitHub 레포지토리 정리 (README, ERD 그림, SQL 스크립트, 결과 시각화)
- 코드·문서 공개를 통한 재현성 확보

5.3. 산출물 목록

- **데이터베이스 산출물:** DDL 스크립트, ETL 코드, 적재 검증 보고서
- **분석 산출물:** SQL 쿼리 10종 (Q1~Q8 단일국 + Q9~Q10 다국가), 뷰 정의 스크립트 2종
- **분석 결과:** 국가별 적합성 진단 결과 데이터, 국가 비교 시각화 자료
- **문서 산출물:** 최종 보고서, GitHub README
- **공개 자산:** GitHub 레포지토리 (재현 가능한 전체 코드 및 문서)

6. 연구의 한계와 향후 확장

6.1. 본 연구의 한계

본 연구는 다음과 같은 한계를 가지며, 보고서에 명시적으로 기술한다.

- **당류 정의의 surrogate 문제:** Open Food Facts 데이터는 총당(total sugars) 기준이나, FDA는 첨가당(added sugars), WHO는 자유당(free sugars) 기준이다. 본 연구의 당류 비교는 surrogate 분석이며, 향후 added/free sugar 데이터 보강 시 정밀 비교 가능.

- **100g 기준 임계값의 단순화:** FDA의 공식 “high in” 기준은 1회 제공량(RACC) 기반이나, 데이터 결측을 고려해 본 연구는 100g 기준 임계값을 채택하였다. 따라서 본 연구의 “위반”은 공식 FDA 적합성 판정과 정확히 일치하지 않으며, 적합성 분포 탐색의 surrogate 지표이다.
- **CODEX NRV-NCD의 부분 확립:** CODEX는 sodium과 saturated fat에 대해서만 NRV-NCD를 확립하였으며, sugars-energy는 WHO 권고를 채택하였다. 이는 본 연구의 메타-발견으로 기술한다.
- **영양소 범위의 제약:** 본 연구는 4종 영양소에 한정되며, FDA의 알레르겐 표시 의무(FALCPA), EU의 14대 알레르겐 의무 표시 등 라벨링 규제의 다른 차원은 다루지 않는다. allergens 테이블을 선택 확장으로 두어 향후 분석 가능성만 열어둔다.

6.2. 향후 확장 방향

- **추가 국가 확장:** 한국 식약처 표시기준, 일본 소비자청 영양표시 기준, UAE Nutri-Mark 등을 동일 스키마에 추가하여 비교 대상국 확대.
- **점수 체계 비교 (Level 2):** EU Nutri-Score, UAE Nutri-Mark 등 점수·등급 산식을 SQL로 구현하여 임계값 비교(Level 1)와 점수 비교(Level 2)의 통합 진단.
- **알레르겐 라벨링 진단:** allergens-product_allergens 테이블을 활성화하여 FDA FALCPA, EU 14대 알레르겐, 한국 알레르기 유발물질 표시 의무를 비교 진단.
- **1차 프로젝트와의 통합:** 룰 기반 1차 스크리닝(본 연구)과 AI 기반 정밀 분류(1차 프로젝트)를 결합한 hybrid 적합성 진단 시스템 구축.

7. 참고문헌

- *FDA*. 21 CFR 101 – Food Labeling. Code of Federal Regulations, Title 21.
- *European Parliament & Council*. Regulation (EU) No 1169/2011 on the provision of food information to consumers.
- *FAO/WHO*. CXG 2-1985: Guidelines on Nutrition Labelling. Codex Alimentarius Commission.
- *WHO*. Guideline: Sodium intake for adults and children (2012).
- *WHO*. Guideline: Sugars intake for adults and children (2015).
- *WTO*. Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement).
- *Open Food Facts*. Open database of food products. <https://world.openfoodfacts.org>

- 홍지윤 (2025). 표준학개론 1차 프로젝트 보고서: 합성데이터 기반 TBT 식품 위반 탐지 AI 시스템.